Brøk og multiplikasjon

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan gange brøker med hele tall og med andre brøker.

Husk Regel

Helt tall · brøk: gang telleren. Brøk · brøk: teller · teller og nevner · nevner. «Av» betyr ganger.

Oppgave 1 Regn ut. Forkort svaret.

a) $\frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10}$

$= \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{5}{12} \cdot \frac{2}{7}$

$= \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{11}{12} \cdot \frac{5}{8}$

$= \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$

$= \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2}$

$= \frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Regn ut.

a) Hvor mye er $\frac{7}{8}$ av 120 elever?

Svar: _____ elever

b) Hvor mye er $\frac{1}{2}$ av 4 elever?

Svar: _____ elever

c) Hvor mye er $\frac{1}{2}$ av 60 elever?

Svar: _____ elever

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rektangel er $\frac{3}{4}$ m langt og $\frac{2}{3}$ m bredt. Hva er arealet?

Svar: _____

b) Noah bruker $\frac{1}{4}$ av lønna på mat og $\frac{2}{3}$ av resten på husleie. Hvor stor del av hele lønna går til husleie?

Svar: _____

Tenk og forklar. Kan svaret bli mindre enn tallene vi ganger? Finn eksempler og forklar med en arealmodell.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{9}{55}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{2 \cdot 9}{11 \cdot 10} = \frac{18}{110}$ → Forkort: $\frac{9}{55}$

b) $\frac{5}{42}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{5 \cdot 2}{12 \cdot 7} = \frac{10}{84}$ → Forkort: $\frac{5}{42}$

c) $\frac{1}{5}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 2} = \frac{2}{10}$ → Forkort: $\frac{1}{5}$

d) $\frac{55}{96}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{11 \cdot 5}{12 \cdot 8} = \frac{55}{96}$

e) $\frac{1}{12}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{1 \cdot 1}{4 \cdot 3} = \frac{1}{12}$

f) $\frac{1}{24}$

Teller · teller og nevner · nevner:

$\frac{1 \cdot 1}{12 \cdot 2} = \frac{1}{24}$

Oppgave 2

a) **105 elever**

«Av» betyr ganger. Først $\frac{1}{8}$ av 120: 120 : 8 = 15 → $\frac{7}{8}$ av 120: 7 · 15 = **105**

b) **2 elever**

«Av» betyr ganger. Først $\frac{1}{2}$ av 4: 4 : 2 = 2 → $\frac{1}{2}$ av 4: 1 · 2 = **2**

c) **30 elever**

«Av» betyr ganger. Først $\frac{1}{2}$ av 60: 60 : 2 = 30 → $\frac{1}{2}$ av 60: 1 · 30 = **30**

Oppgave 3

a) $\frac{1}{2}$ m²

$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{2}$

Resten er $\frac{3}{4}$ → $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.